Exercice 1. *Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes:*

a) $f(x) = \sqrt{1 - |x^2 - 3|}$ *b)* $f(x) = \sqrt{x - \sqrt{x-1}}$

c) $f(x) = \sqrt{\dfrac{1-x^2}{x+2}}$ *d)* $f(x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{x+2}}$

Exercice 2. *Déterminer l'image de la fonction* $f(x) = E(x + 0.5)$ *pour* $-1 \leq x \leq 2$.

Exercice 3. *Soit* $H(x) = \begin{cases} 1 & si \quad x > 0 \\ 0.5 & si \quad x = 0 \\ 0 & si \quad x < 0 \end{cases}$

Tracer $H(x)$, $H(x-3)$, $H(x^2-1)$ *et* $H(x) - H(x+1)$.

Exercice 4. *Déterminer si chacune des fonctions suivantes est paire ou impaire:*

a) $f(x) = \sqrt{4 - |x|}$ *b)* $f(x) = \sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x + x^2}$

c) $f(x) = |x^2 - x|$ *d)* $f(x) = E(x) - E(2 - x)$

Exercice 5. *En utilisant la définition de la limite d'une fonction, montrer que:*

a) $\lim\limits_{x\to 1}(x^3 + 2x^2) = 3$ *b)* $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x+1}{x-1} = 3$ *c)* $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{x-1} + 2x = 5$

d) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x+1}{x-1} = +\infty$ *e)* $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x+1}{x-1} = 1$ *f)* $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x}{1+x^2} = +\infty$

i) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3 - 2x^2 - 3x + 1}{x^4 + 2x^2 - 4} = -1$ *j)* $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 9}{x^4 - 5x + 1} = 2$

Exercice 6. *Déterminer les limites suivantes:*

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{3x+1} - \sqrt{2x+1}}{x}$ *b)* $\lim\limits_{x\to +\infty}\sqrt{x^2 + x + 1} - x$

c) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{7 + \sqrt{x}} - 3}$ *d)* $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1} - 1 - x/2}{x^2}$

e) $\lim\limits_{x\to 8}\dfrac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$ *f)* $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{1-3x} - 2}{|x+1|}$

g) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^3(x)}{x^2\tan(x)}$ *h)* $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2(ax)}{1 - \cos(bx)}$; $a, b \in \mathbb{R}^*$.

Exercice 7. *Soient* f *et* g *deux fonctions définies sur un domaine* D *et soit* $a \in D$. *Monter que si* f *est bornée et* $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, *alors* $\lim\limits_{x\to a}(fg)(x) = 0$.

Exercice 8. *Monter que:*

a. $\dfrac{x-1}{x} < \dfrac{E(x)}{x} \leq 1$, *pour* $x > 0$

b. $1 \leq \dfrac{E(x)}{x} < \dfrac{x-1}{x}$, *pour* $x < 0$.

Déduire $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{E(x)}{x}$.

Exercice 9. *Etudier la continuité de* f *au point* 2. *Tracer son graphe.*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & si \quad x \leq 2 \\ 2x - 1 & si \quad x > 2 \end{cases}$$

Exercice 10. *Etudier la continuité de* f *aux points* -1, 0 *et* 1. *Tracer son graphe.*

$$f(x) = \begin{cases} x & si \quad 0 < |x| \leq 1 \\ 1 & si \quad x = 0 \\ x - 1 & si \quad |x| > 1 \end{cases}$$

Exercice 11. *Etudier la continuité de* f *au point* 1*:*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - |x-2|}{x-1} & si \quad x \neq 1 \\ 2 & si \quad x = 1 \end{cases}$$

Exercice 12. *Déterminer les nombres réels* a *et* b *pour que* f *soit continue sur* $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} a & si \quad x = -3 \\ \dfrac{9 - x^2}{4 - \sqrt{x^2 + 7}} & si \quad x \in]-3, 3[\\ b & si \quad x = 3 \end{cases}$$

Exercice 13. *Examiner si on peut prolonger par continuité, aux points indiqués, les fonctions:*

a. $f(x) = \dfrac{x^2 - |x|}{x^2 + |x|}$, *en* $x = 0$.

b. $f(x) = \dfrac{3 - \sqrt{2x+5}}{x-2}$, *en* $x = 2$.

c. $f(x) = \dfrac{\sin \pi x}{1 - x}$, *en* $x = 1$.

Exercice 14. *Soit* $f(x) = x - E(x) - \dfrac{1}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

a. *Montrer que* f *est périodique de période* 1 *et bornée sur* $\mathbb{R}$.

b. f *est-elle continue sur* $\mathbb{R}$?.

c. *Tracer la courbe représentative de* f *sur* $[-2, 2]$.

Exercice 15. *Soient* $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ *et* $g(x) = \dfrac{2}{x}$. *Déterminer* $f \circ g$, $g \circ f$, $f^{\,n}$ *et* $g^{\,n}$.

Dr A. Khochman

Exercice 16. *Considérer les fonctions*

$$f(x) = x^2 \qquad et \qquad g(x) = \begin{cases} |x-4| & if \quad x > 0 \\ -4 & if \quad x \leq 0 \end{cases}$$

a. *Déterminer* $f \circ g$ *et* $g \circ f$.

b. *Vérifier si les fonctions* $f \circ g$ *et* $g \circ f$ *sont continues en* $x = 0$.

Exercice 17. *Trouver la fonction inverse des fonctions suivantes*
a) $f(x) = \sqrt{x-1}$ *b)* $f(x) = |x-1|$

Exercice 18. *Considérer la fonction* f *définie pour* $x \geq 0$ *par*

$$f(x) = x + 1 - 2\sqrt{x}.$$

a. *Etudier la variation et donner deux intervalles dans lesquels la fonction* f *est monotone.*

b. *Déterminer les fonctions inverse sur chaque intervalle.*

c. *Tracer les graphes de* f *et les inverses.*

Exercice 19. a. *Montrer que l'équation* $2x^3 + x - 2 = 0$ *admet une racine* $x_0 \in]0, 1[$.

b. *Donner une approximation de* x_0 *avec une erreur moins que* 10^{-2}.

c. *Montrer que* x_0 *est irrationnel.*

Exercice 20. *Pour quelles valeurs du réel* c, *la fonction* $f(x) = x^3 + 2e^x + c$ *s'annule dans* $]0, 1[$.

Exercice 21.

a. *Soit* f *une fonction continue de* $[0, 1]$ *dans* $[0, 1]$ *et* g *est la fonction définie par* $g(x) = x - f(x)$. *Montrer qu'il existe* $\alpha \in [0, 1]$ *vérifiant* $f(\alpha) = \alpha$.

b. *Soit* f *une fonction continue de* $[0, 2]$ *dans* $\mathbb{R}$ *telle que* $f(0) = f(2)$.
Montrer qu'il existe $\alpha \in [0, 1]$ *tel que* $f(\alpha + 1) = f(\alpha)$.

Dr A. Khochman